

Un mondo vivo

Cinque campionati, quindici divisioni e coppe che si muovono mentre giochi una sola squadra.
Analisi consolidata: stato del codice, misure, dati reali di mercato, architettura e ordine dei lavori.

The Long Season · 2 agosto 2026 · versione 4, sostituisce ogni nota precedente · nessuna modifica al codice

Le sette conclusioni. (1) Simulare tutte le partite di quindici campionati non è il problema: costa circa 7 secondi a stagione oggi, forse il doppio dopo la Fase 81, contro un budget di 5 secondi per tick e 25 al rollover. (2) Il vero rischio per il divertimento è un mercato fermo: oggi il gioco completa 1,7 trasferimenti permanenti a stagione su 54 club, dove il calcio reale ne farebbe circa 100. (3) Il mondo va simulato lungo il calendario, e metà del meccanismo esiste già. (4) Prima la Fase 81, per intero, perché tre suoi passi costruiscono esattamente le fondamenta necessarie — e perché **è l'unica strada che sblocca la Fase 80A senza lavoro usa-e-getta**. (5) Le fasi di mercato diventano 82A e 82B e arrivano dopo l'MVP giocabile: non sono la leva della densità di mercato. (6) **Il difetto principale del mercato non è la lunghezza dei contratti ma l'ancoraggio delle scadenze:** finiscono all'anniversario della firma invece che a fine stagione, e il pool degli svincolati resta fermo al 21% perché l'AI non lo pesca. Quel pool va misurato come ciclo - picco alle scadenze, minimo a finestra chiusa - perché è il dislivello fra i due, non il livello, a dire se il mercato si muove. (7) **Realismo e divertimento divergono in due punti, e in entrambi vince il divertimento, dichiarandolo:** i contratti restano sui tre anni contro i 19,5 mesi reali, perché una rosa che si rinnova ogni anno e mezzo non lascia nulla a cui affezionarsi; e il picco degli svincolati resta basso, perché il talento gratuito abbondante è l'exploit che rende inutile il mercato.

Novità della versione 4: quattro decisioni di prodotto prese dopo una revisione sull'equilibrio. Il picco degli svincolati scende a 5-7% perché è la superficie di exploit più grande del gioco; la scala delle durate è accettata attorno ai tre anni, e con essa la ritirata dell'affermazione «i contratti sono troppo lunghi», che era l'errore più sostanziale di questa analisi; tre invarianti misurabili impediscono alla forma tattica di battere la qualità della rosa; ogni sconfitta per scelta del giocatore deve portare la propria ragione. Della versione 3 restano le quattro cause misurate della sezione 6.3, il ciclo del pool con picco, minimo e drenaggio, la Fase 81A e la rinumerazione di 80B e 80C in 82A e 82B.

Indice

1	Vincoli e obiettivo	8	Stratificazione per raggiungibilità narrativa
2	Correzioni alle versioni precedenti	9	Il contratto di produzione del risultato
3	Stato attuale verificato	10	Cadenza di mercato
4	Misure	11	Ordine dei lavori
5	Dimensionamento del mondo	12	Bande, gate e anti-pattern
6	Quanto si muove il mercato vero	13	Domande ancora aperte
7	Il tick del mondo		

1. Vincoli e obiettivo

L'obiettivo non è riprodurre Football Manager. È che le decisioni del manager producano conseguenze riconoscibili, e che il mondo attorno sembri vivo. Tutto quello che segue è subordinato a questo: una funzione che nessun giocatore percepirà mai non merita né codice né millisecondi.

Vincolo	Valore	Nota
Attesa tipica per Continua	obiettivo p50 sotto 1 s	una stagione sono circa 40 pressioni: il costo tipico è quello che si sente
Attesa per giornata o blocco	fino a 5 s	tetto dichiarato
Attesa al rollover di stagione	fino a 20-25 s	una volta l'anno
Hardware di riferimento	4 GB RAM, quad core	il vincolo stringente è la memoria, non la CPU
Mondo obiettivo	5 paesi × 3 divisioni × 18 club, più coppe	270 club, circa 9.000-10.000 giocatori

2. Correzioni alle versioni precedenti

Questo documento sostituisce le note del 31 luglio, del 1 agosto e la versione 2 del 2 agosto. Quattro affermazioni precedenti erano sbagliate o incomplete e vanno ritirate esplicitamente.

Ritirata: la crescita superlineare per stagione. Avevo dedotto da quattro esecuzioni (18,7 / 21,9 / 36,5 / 88,0 s per 1-4 stagioni) che il costo per stagione esplodesse. Una quinta misura a otto stagioni dà 145,6 s, cioè un marginale di 14,4 s per stagione fra la quarta e l'ottava: più basso, non più alto. La sequenza che avevo letto come tendenza era varianza fra mondi generati da seed diversi. Il report della coorte 79A — 50 mondi per 20 stagioni — lo conferma indipendentemente. Cade quindi l'urgenza di potare lo storico prima di ogni altra cosa; resta un tema di dimensione dei salvataggi con cinque paesi.

Ridimensionata: la stratificazione per prestazioni. Con un tetto di 5 s per tick e 25 s al rollover, la CPU non è più il criterio che decide cosa semplificare. La stratificazione resta utile, ma per ragioni di racconto e di memoria, non di velocità.

Corretta: il costo di accorciare le durate contrattuali. Avevo scritto che «accorciare le durate non costa un millisecondo». Sul runtime è esatto, e la politica canonica è contenuto versionato — `wage-finance-calibration.json`, blocco `contractTermsPolicy.preferredDuration` — quindi la taratura è un cambio di dati. Ma la banda 18-30 mesi non è rappresentabile: `senior-squad-transfer.ts:510` valida `durationYears` come intero fra 1 e 5, e il vincolo è replicato in tre tabelle SQLite. Diciotto mesi sono 1,5 anni. Serve una durata in mesi, e non è gratis.

Ritirata: «i contratti sono troppo lunghi» come causa principale. **NUOVO** È l'errore più sostanziale di questa analisi, e va detto senza attenuanti. Avevo indicato la durata contrattuale come «la leva più economica sul difetto più grave». Ho poi letto i valori: la scala attuale è 5 anni sotto i 20 con potenziale alto, 4 sotto i 23, 3 fino a 27, 2 fino a 31, 1 oltre — che su una distribuzione di età normale fa una **media di 2,75 anni**. La scala accettata come obiettivo di prodotto ne fa circa 3,0: i contratti diventano marginalmente *più lunghi*, non più corti.

La durata non era il problema. Il mercato è fermo per l'ancoraggio delle scadenze e perché l'AI non pesca dagli svincolati. Ciò che manca davvero alla rappresentazione in mesi non è la possibilità di accorciare la media, ma quella di offrire un contratto *fino a fine stagione corrente*, che oggi non è esprimibile.

Precisata: cosa è davvero quantizzato. **NUOVO** Avevo scritto che «il modello non sa esprimere 18 mesi», ed era troppo largo. Il contratto salvato non memorizza affatto una durata: `PlayerContract` ha `startsOn` e `endsOn` come `GameDate`, quindi è già preciso al giorno e «gli restano sei mesi» si calcola già oggi. Quantizzato ad anni interi è solo il *termine offerto*, che vive nei tavoli di negoziazione. La correzione è quindi più piccola di come l'avevo descritta - la

tabella dei contratti non si tocca - ma tira dietro un difetto più grosso che non avevo visto: l'ancoraggio della scadenza, in sezione 6.3.

3. Stato attuale verificato

Sette fatti letti nel sorgente. Sono la base di tutto il resto.

Fatto	Dove	Conseguenza
Nessuna partita fra due squadre AI viene mai giocata. <code>progressNextCareerFixture</code> parte dal prossimo impegno della squadra selezionata, e <code>commitCompletedCareerFixture</code> rifiuta il fixture se la squadra selezionata non è fra le due.	<code>career/progress-fixture.ts</code>	Il mondo di sfondo non esiste: non è lento, è assente. La scelta architetturale è libera.
I calendari delle altre divisioni esistono già. Il runtime genera un girone per ognuna delle tre competizioni: 918 fixture a stagione, di cui 34 giocati.	<code>runtime/web-career-runtime.ts:1401-1413</code>	Il modello dati è pronto. Le classifiche altrui sono vuote perché <code>computeLeagueTable</code> somma solo i fixture con risultato.
Il mercato avanza già lungo il calendario. <code>advanceCareerMonths(fromDate, toDate)</code> viene chiamato a ogni avanzamento e contiene contratti e mercato AI di tutti i club.	<code>career/progress-fixture.ts:355</code>	Metà dell'orologio del mondo è già costruita. Mancano solo le partite dentro lo stesso intervallo.
Esiste già una cadenza di mercato: <code>permanentCheckpointDays: 3</code> , ma tutti i club valutano lo stesso giorno.	<code>content/balance/market-behavior-calibration.json:100</code>	La leva esiste ed è versionata. Ciò che manca è lo sfasamento per club.
La capacità di giocare un campionato intero esiste. <code>simulateSeason</code> gioca tutte le 306 partite e calcola la classifica.	<code>use-cases/simulate-season.ts:257</code>	Ma genera un proprio calendario: serve una sorella che risolva i fixture persistiti.
NUOVO La Fase 80A è bloccata allo Step 09. Tutti e 32 i gate del modello giocatore passano sulla coorte deterministica <code>750 × 3</code> ; il report resta <code>FAIL</code> perché <code>goals_per_match_avg</code> segna 36 pass / 634 warn / 80 fail , tutti alti.	<code>PROJECT_STATUS.md:388, 511</code>	Il punteggio delle partite è fuori dallo scope del modello giocatore. Il documento stesso chiede di assegnarlo a un futuro owner del motore partita. Quell'owner è la Fase 81.
NUOVO Trentatré file di produzione in <code>packages/engine/src</code> leggono <code>playerIds</code> direttamente.	<code>packages/engine/src</code>	È la superficie che la Fase 82A dovrà classificare fra proprietà e selezionabilità quando arrivano i prestiti. Ogni nuovo lettore introdotto nel frattempo la allarga.

4. Misure

Eseguite con Node 24.16.0 su comandi CLI esistenti, senza modificare alcun file. Sono wall-clock di processo e includono l'avvio del runtime.

Cosa	Comando	Risultato	Derivato
Stagione di lega, sole partite	<code>balance-report -- seasons=10</code>	4,38 s	circa 1,3 ms per partita; 0,4 s per stagione da 306 partite
Generazione mondo (3 divisioni, 1.820 giocatori)	<code>career --new-world-preview</code>	1,57 s	circa 1,2 s netto avvio
Carriera più diagnostica, 1 mondo	<code>ten-season-report -- worlds=1</code>	18,7 / 21,9 / 36,5 / 88,0 / 145,6 s per 1, 2, 3, 4, 8 stagioni	11-22 s per stagione, forte varianza di mondo; non separabile fra gioco e audit

Il primo numero è l'unico pulito. Gli altri includono la suite diagnostica, che un gioco reale non esegue. Prima di dimensionare un mondo a quindici campionati serve un banco di misura in-process che separi motore partita, costruzione contesto, applicazione carriera, mercato, sviluppo e persistenza.

5. Dimensionamento del mondo

Grandezza	Calcolo	Valore
Club	$5 \times 3 \times 18$	270
Partite di campionato per stagione	15 leghe $\times$ 306	4.590
Partite di coppa per stagione	circa 53 per coppa, 2 coppe per paese	circa 530
Totale partite per stagione		circa 5.100
Partite per giornata	15 leghe $\times$ 9, più turni di coppa	circa 135
Giocatori	270 club, senior più settori giovanili	circa 9.000-10.000

Scenario	Costo oggi	Stima post-Fase 81	Budget
Una giornata di tutti i campionati	circa 0,18 s desktop	circa 0,5 s desktop, 1-2 s browser	5 s
Una stagione intera del mondo	circa 7 s	circa 15-20 s	20-25 s al rollover

Il motore partita non è il vincolo. Vale circa il quattro per cento del costo di una stagione di carriera. Il costo post-Fase 81 è una stima ragionata — forma intrinseca memorizzabile per club, matchup per accoppiamento, rotte per occasione — e va misurata, non dedotta.

6. Quanto si muove il mercato vero

Questo è il punto che decide se il mondo sembra vivo, ed è l'unico dove il gioco è fuori scala.

6.1 I dati reali

Volume. CIES misura la quota di rosa arrivata nell'ultimo anno: 36% in Germania, 45% in Italia e Spagna, 56% in Portogallo. Su rose da 25-28 giocatori sono 9-13 arrivi per club per stagione, contando acquisti, svincolati, prestiti e promozioni interne.

Composizione. Il FIFA Global Transfer Report 2025, su 24.558 trasferimenti internazionali e 5.283 club:

Tipo di movimento	Quota dei movimenti	Quota del denaro
Svincolati / fine contratto	62,5%	0,8%
Trasferimenti permanenti	18,5%	94,6%
Prestiti	11,4%	4,6%
Rientri da prestito	7,5%	0%

Solo il 17,7% dei trasferimenti prevede un indennizzo, e fra questi il 56,5% sta sotto i 500.000 dollari. Sopra i 20 milioni c'è il 3,8%. La durata media dei contratti è di 19,5 mesi, con il 16% sotto i sei mesi.

Nota metodologica: i dati FIFA contano solo i movimenti internazionali, quindi la composizione è affidabile ma il volume assoluto è sottostimato. Per il volume ho usato CIES, che misura la rosa intera.

6.2 Il confronto con il gioco

Per un mondo da 54 club	Atteso dal calcio reale	The Long Season oggi
Arrivi totali per stagione	circa 540	non misurato
Trasferimenti permanenti	circa 100	1,7
Prestiti	circa 62	0, non esistono ancora
Firme di svincolati	circa 340	il pool resta fermo al 22%

Il valore di 1,7 viene dal report della coorte 79A: 1.719 completamenti permanenti su 1.000 stagioni. Sei fuori di circa due ordini di grandezza. Con 270 club e le stesse regole avresti 8,6 trasferimenti a stagione nel mondo intero: potresti simulare tutte le 5.100 partite alla perfezione e il mondo sembrerebbe comunque congelato.

6.3 Tre cause misurate

Le prime due versioni di questa nota elencavano tre cause dichiarate. Sono state verificate nel sorgente e nelle coorti, e la prima si è rivelata diversa da come l'avevo descritta.

Causa 1: le scadenze non sono ancorate alla stagione **CORRETTA**

Non è solo che i contratti sono lunghi. È che finiscono nel giorno sbagliato.

```
// senior-squad-transfer.ts:513
return gameDate(startsOn + durationYears * 365);

// senior-squad-world.ts:211 - più 0..120 giorni di dispersione casuale
const endsOn = (input.referenceDate + durationYears * 365 + rng.nextInt(0, 121)) as GameDate;
```

I contratti scadono all'anniversario della firma, non a fine stagione. Nel calcio europeo praticamente ogni contratto termina il 30 giugno. Tre conseguenze diverse, tutte contro il mercato vivo: non esiste il ritmo del mercato estivo, perché gli svincolati gocciolano tutto l'anno invece di arrivare in blocco; lo stato "ultimi sei mesi", che nel calcio vero rende un giocatore trattabile a poco, non coincide mai con una finestra; e l'ancoraggio contraddice una decisione già accettata, perché la Fase 82A stabilisce che i prestiti finiscono alla fine della stagione corrente. Due orologi nello stesso mercato.

Il pavimento è sbagliato, il tetto è giusto. La regola FIFA (RSTP art. 18.2) fissa la durata minima "dalla data di entrata in vigore alla fine della stagione" e la massima a cinque anni. Il codice valida `durationYears` fra 1 e 5: il tetto corrisponde esattamente, il pavimento no. Un giocatore firmato a gennaio prende nella realtà cinque o sei mesi, ed è un contratto ordinario, non un prestito. È per questo che il FIFA 2025 registra il **16% dei contratti sotto i sei mesi**: sono le firme invernali, e oggi non sono rappresentabili.

Ne segue che la durata offerta va espressa in mesi, ma che il concetto primario non è la durata: è la scadenza, ancorata al confine di stagione. Il calendario lo conosce già - `next-season-calendar.ts:42` espone `seasonStartDate` e `ai-market-lifecycle.ts:1661` usa già la chiusura della seconda finestra come fine stagione. Con l'ancoraggio, i 120 giorni di jitter non servono più.

Causa 2: il pool degli svincolati non si svuota **MISURATA**

Questa causa esisteva già nella versione precedente come affermazione. Ora ha i numeri, e dicono qualcosa di diverso da "il canale manca".

Coorte	rinnovi / rilasci / scadenze	Quota svincolati
79C <code>world-00004</code> , 10 stagioni	4896 / 98 / 942	0,2124
79C <code>world-00005</code>	4832 / 119 / 940	0,2085
79C <code>world-00001</code>	4844 / 108 / 922	0,2040
79A, 50 mondi x 20 stagioni	-	massimo 0,2274

Un giocatore su cinque è svincolato, e la quota resta lì stagione dopo stagione. Il codice c'è tutto: `free-agent-pool.ts` seleziona il pool, il catalogo di mercato li espone con `status: "free_agent"`, `applyCareerFreeAgentSigning` li ingaggia a fee zero. Novecento scadenze in dieci stagioni e quasi nessun ripescaggio. Il canale non è chiuso perché manca il codice: è chiuso perché **l'AI non firma**. È politica di ingaggio, non rappresentazione.

Ordine obbligato. Accorciare i contratti senza toccare la politica di ingaggio peggiora la percezione: più scadenze che finiscono in un magazzino dove nessuno entra. Le due correzioni vanno consegnate insieme o la prima si vede come un difetto.

Causa 2-bis: un mondo nuovo non nasce in regime **NUOVA**

Al giorno 1 di una carriera nuova il pool degli svincolati è *vuoto*. La generazione assegna ogni giocatore a un club, e svincolato significa non posseduto da nessuno: l'insieme parte necessariamente da zero e si riempie solo alla prima scadenza o al primo intake annuale.

Ne segue una incoerenza indipendente dalle altre due: **il mondo apre in uno stato in cui non tornerà mai più**. La prima stagione del manager si gioca a zero svincolati e il pool converge verso il suo ciclo nel corso di anni; la sua prima finestra di mercato non somiglia a nessuna delle successive. Nessuna taratura della politica di ingaggio lo corregge, perché il difetto è nel punto di partenza, non nel comportamento.

Ma quanto deve essere pieno, il pool iniziale? Poco. I contratti generati partono già consumati - `senior-squad-world.ts:201` assegna `startsOn = referenceDate - rng(30..540)` - quindi una carriera comincia con le rose già formate, cioè *dopo* la finestra estiva. In quel punto dell'anno calcistico gli svincolati disponibili sono avanzi, non un decimo del campionato. Il mondo va quindi generato al **minimo** del ciclo, non al picco: circa 30-40 giocatori nel mondo attuale.

Serve anche la composizione giusta, non solo il numero: chi resta senza contratto e nessuno firma è mediamente vecchio e di qualità bassa, con una coda sottile di giocatori migliori della loro situazione. Un campione uniforme metterebbe ventenni forti sul mercato libero al giorno uno, ed è il tipo di dettaglio che si legge come falso. Lo possiede la Fase 81A Step 02, insieme all'ancoraggio, perché è lo stesso file di generazione.

Causa 3: i prestiti non esistono

Un altro 11,4% dei movimenti reali, più il 7,5% di rientri. Li porta la Fase 82A, e sono l'unica delle tre cause che richiede una fase di mercato.

7. Il tick del mondo

Il mondo va simulato lungo il calendario, non a fine stagione. Non è una preferenza: le decisioni di mercato di un club dipendono dalla sua classifica. Se i risultati arrivassero tutti a giugno, il mercato di gennaio avrebbe deciso su una tabella inesistente. Il primo lettore dei risultati non è l'utente, è l'AI.

Questo chiude anche l'ipotesi della simulazione pigra: non si può rimandare il calcolo a quando l'utente guarda, perché qualcun altro ha già guardato prima di lui.

7.1 La regola

Quando	Cosa succede	Stato
Per ogni intervallo (<code>fromDate</code> , <code>toDate</code>] attraversato	Contratti e mercato AI di tutti i club	esiste
Fixture di sfondo nell'intervallo, esclusa la data di arrivo	Contesti, simulazione, risultato, classifica	manca
Fixture di sfondo alla data di arrivo, dopo la partita dell'utente	Idem	manca
Confini di mese e stagione	Sviluppo, intake, finanze, promozioni	esiste per il paese dell'utente

La terza riga cade da sola: oggi `advanceCareerMonths` viene chiamato prima di `applyMatchReportToFixture`. I risultati di pari data compaiono quindi dopo il tuo, senza inventare eccezioni.

7.2 Determinismo ancorato al fixture

Il flusso casuale di ogni partita deve derivare da (`worldSeed`, `fixtureId`) e da null'altro. Il pattern esiste già: identità fixture-scoped in Fase 73, varianza da chiavi stabili nello sviluppo trimestrale di Fase 80A.

Conseguenza: ordine, momento e schedulazione diventano irrilevanti per il risultato. Il tick può risolvere un intervallo in qualsiasi ordine, a blocchi o su un worker. Ed è ciò che rende sicura l'idea di calcolare le partite di sfondo mentre l'utente gioca la sua.

Un vincolo su quell'idea: la sessione live è volatile e un refresh la scarta. Le partite di sfondo precalcolate non vanno quindi committate finché la partita dell'utente non arriva al full-time commit, che è già idempotente. Se il refresh butta la sua partita, butta anche il lavoro di sfondo, e al secondo tentativo ricalcola risultati identici.

7.3 Idempotenza

Il registro di partecipazione usa già `closedMonthKeys` come checkpoint durevole. Le partite di sfondo hanno bisogno della stessa disciplina: un fixture già risolto viene saltato, mai rigiocato. Un solo orologio, una sola funzione di

avanzamento.

8. Stratificazione per raggiungibilità narrativa

Con il budget dichiarato non serve stratificare per prestazioni. Serve stratificare per memoria e soprattutto per racconto: il criterio non è la distanza geografica ma se quel club può generare una storia che l'utente vedrà.

Livello	Copertura	Risoluzione	Motivo
L0	La partita dell'utente	Motore completo, minuto per minuto, decisioni live	è il gioco
L1	La sua divisione, le coppe dove è coinvolto, i futuri avversari, i suoi ex giocatori	Stesso motore, senza telemetria al minuto; statistiche individuali complete	è ciò che produce classifiche vere e storie riconoscibili
L2	Le altre divisioni del suo paese	Stesso motore; statistiche individuali campionato	promozioni, retrocessioni e mercato interno hanno senso
L3	Le dodici divisioni estere	Produttore aggregato calibrato; risultato, classifica, marcatori attribuiti a giocatori reali	serve che esista e sia coerente, non che sia dettagliata

La regola di correttezza: i livelli riducono la risoluzione degli eventi, mai l'identità delle entità. Un giocatore della terza divisione portoghese è sempre reale, con attributi, contratto e valore veri. Nel momento in cui un giocatore finto può essere acquistato, il mercato internazionale diventa una bugia visibile.

Il livello non è una proprietà fissa del paese: sale quando l'utente si avvicina. Promozione, sorteggio europeo, trattativa aperta con un club estero. La promozione non riscrive il passato: le stagioni concluse a L3 restano come sono.

9. Il contratto di produzione del risultato

Il rischio della stratificazione è avere due motori che divergono. Si evita con un contratto solo e più implementazioni, tutte alimentate dagli stessi fatti calcistici.

```
interface MatchResultProducer {
  produce(
    fixture: Fixture,
    home: MatchTeamContext,    // qualità + forma tattica (Fase 81)
    away: MatchTeamContext,
    rng: Rng,                  // derivato da (worldSeed, fixtureId)
  ): MatchResultFacts
}
```

Tre implementazioni: motore completo, aggregato senza ciclo dei minuti, statistico con sola distribuzione del punteggio. Nessuna ha una nozione propria di forza.

È anche il gate di verità. Poiché consumano gli stessi input, si eseguono le stesse partite con tutte e tre a seed accoppiati e si verifica che le distribuzioni coincidano entro bande congelate. Un campionato estero non è credibile perché lo dichiariamo: lo è perché è statisticamente indistinguibile da uno simulato per intero.

Il comando «simula la partita» per l'utente è la stessa implementazione L1. Dà l'UX richiesta e, gratis, una prova di neutralità: se il risultato istantaneo e quello AI vengono dallo stesso codice, ogni differenza sistematica è un difetto

misurabile.

10. Cadenza di mercato

La cadenza esiste già (`permanentCheckpointDays: 3`) ma tutti i club valutano lo stesso giorno. Con 270 club questo produce due difetti.

- **Costo a picchi.** Avanzare di un giorno costa zero oppure 270 valutazioni. Con un budget per interazione serve prevedibilità, non velocità media;
- **Gare sincronizzate.** Con la Fase 82B le offerte diventano gare. Se tutti i club decidono lo stesso giorno, ogni gara ha tutti i partecipanti al giorno zero e il caso «chi si aggiunge dopo eredita la scadenza aperta» non si verifica mai: il gate della 82B Step 08 che chiede osservazioni positive su quel caso resterebbe a zero.

Rimedio: sfalsare per club, non per campionato. Un club valuta quando $(\text{giorno} + \text{hash}(\text{clubId})) \% \text{cadenza} === 0$. Deterministico, ricaricabile, stesso lavoro totale, distribuito. Lo sfasamento non fa risparmiare: rende prevedibile.

Distinzione da fissare: la cadenza governa l'iniziativa, non la risposta. Un club che valuta ogni tre giorni deve comunque rispondere a un'offerta entro la scadenza di stage della 82B, altrimenti le due scadenze entrano in conflitto e l'utente aspetta giorni per un sì.

Consigli sulle scelte aperte: cadenza unica per tutti i livelli (la ragione per differenziarla era la CPU, che non è più il vincolo); svincolati a cadenza per l'AI e sempre aperti per l'utente, così il vantaggio del giocatore è l'attenzione e non l'orologio; densità costante prima, addensamento verso la chiusura della finestra dopo, come taratura.

11. Ordine dei lavori

Prima la Fase 81, per intero. Poi l'MVP giocabile. Le fasi di mercato diventano 82A e 82B e arrivano dopo. Non è prudenza: è l'unica sequenza in cui nessun lavoro viene fatto due volte.

11.1 La decisione che sblocca tutto

Il progetto non è fermo sulle fasi di mercato. È fermo sulla Fase 80A, Step 09, e il blocco appartiene alla Fase 81.

Tutti e 32 i gate del modello giocatore passano sulla coorte deterministica 750×3 . Il report resta `FAIL` per un solo monitor: `goals_per_match_avg` segna 36 pass, 634 warn e 80 fail, tutti alti. Si segnano troppi gol. E il documento dichiara testualmente che il punteggio delle partite è fuori dallo scope dello Step 09, chiedendo una decisione esplicita: una remediation stretta sui gol adesso, oppure portare il monitor invariato a un futuro owner del motore partita.

Quell'owner è la Fase 81, e nello specifico lo Step 06, che sostituisce la generazione delle occasioni con rotte fase-consapevoli ed è il primo gate end-to-end sul gameplay. Tarare oggi una formula sui gol significa calibrare codice che lo Step 06 rimuove.

11.2 Perché la Fase 81 viene comunque prima

Passo	Cosa fa	Perché viene prima
Step 02	Porta linea, canale, famiglia di posizione e ruolo canonico nel contesto partita come unioni tipizzate; impone di migrare ogni chiamante e vieta i campi opzionali di comodo	Un simulatore di sfondo è un nuovo driver: costruirlo prima significa aggiungerlo al carico di migrazione, nel passo che vieta le scorciatoie
Step 08	Un solo costruttore di contesto per ogni driver e Adapter	È il punto di innesto del tick. Anticiparlo creerebbe la duplicazione che quel passo esiste per rimuovere
Step 09	Ogni avversario simulato usa un modulo canonico e una formazione tipizzata; rimuove il fallback per indice di rosa	È metà del mondo di sfondo. Anticipare il mondo consoliderebbe proprio i fallback che lo Step 09 deve rimuovere, moltiplicato per 270 club

A questo si aggiungono due argomenti pratici: il produttore aggregato andrebbe calibrato due volte invece che una, e la coorte 50×20 osserverebbe un mondo a cinque paesi, con circa cinque volte il lavoro per stagione e prove confuse fra effetti tattici ed effetti di scala.

11.3 Perché 82A e 82B possono aspettare l'MVP

Non sono la leva della densità di mercato. La sezione 6 lo misura:

Canale	Quota movimenti reali	Chi lo apre
Fine contratto / svincolati	62,5%	né 82A né 82B: durate contrattuali
Trasferimenti permanenti	18,5%	esiste già
Prestiti e rientri	18,9%	82A
Gare fra più acquirenti	nessun movimento aggiuntivo	82B: profondità, non densità

La 82A vale il 19% dei movimenti. La 82B non ne aggiunge nessuno: rende contese le trattative che già esistono. Il canale che vale sei movimenti su dieci si apre con la taratura dei contratti, e non ha bisogno di nessuna delle due fasi. Per un MVP vendibile servono partite dove le decisioni contano, una classifica vera intorno all'utente e un mercato che si muova: prestiti e aste sono la seconda mano.

11.4 Otto emendamenti da inserire nella Fase 81 adesso

	Emendamento	Dove	Perché ora
E1	Nominare il driver di sfondo fra i consumatori del costruttore unico: costruire un contesto per un club non selezionato deve essere un caso di prima classe	Step 02, 08	Una riga di contratto ora; una seconda migrazione dopo
E2	Dichiarare che la selezione XI regge ogni club del mondo, non solo gli avversari dell'utente	Step 09	È già il testo del passo: renderlo esplicito impedisce che venga ridotto di scopo
E3	Estendere il banco di misura al costo per tick, separato per componente: motore, contesto, carriera, mercato, sviluppo, persistenza	Step 01, 11	La stagione non è l'unità che l'utente percepisce; senza numeri per componente si sceglie al buio
E4	Registrare che le bande della gerarchia qualità-struttura sono condizionate a una popolazione a un paese	Step 01, contratto	Con cinque paesi «prima» e «terza divisione» non appartengono più alla stessa scala di qualità
E5	Fissare che l' RNG della partita deriva da <code>(worldSeed, fixtureId)</code>	Step 06	Lo Step 06 introduce già un flusso dedicato per le rotte: è il momento giusto per stabilire la chiave
E6 NUOVO	Un solo accessorio nominato per la profondità della rosa. Nessun passo della Fase 81 legge <code>club.playerIds</code> direttamente per comporre una formazione	Step 02, 09	Lo Step 09 fa selezione XI per ogni club del mondo. La 82A Step 01 dovrà distinguere proprietà da selezionabilità: con un accessorio cambia una definizione, senza cambia 33 file su 270 club
E7 NUOVO	La Fase 81 accetta formalmente la proprietà del monitor <code>goals_per_match_avg</code> , che deve rientrare in banda entro lo Step 11	Step 01, 11, 12, DoD	Lo Step 01 congela il comportamento corrente come baseline: congelerebbe anche i gol fuori banda. Senza questa riga la fase può chiudere verde lasciando il difetto
E8 NUOVO	Il costruttore di contesto accetta una rosa esplicita, non un club da cui dedurla. Le statistiche partita si registrano per schieramento, non per proprietà	Step 08	Estende E1. Con i prestiti un giocatore segna per un club che non lo possiede: se i fatti partita scrivono il proprietario, la 82A corrompe lo storico

11.5 L'ordine completo

Passo		Guadagno
1	Decisione di ownership: il monitor gol passa alla Fase 81	Zero codice. Sblocca la Fase 80A e le permette di chiudere
2	Fase 81 intera, con gli otto emendamenti	Le decisioni del manager contano; il monitor gol rientra; nascono i seam del mondo di sfondo
3a	Scadenza ancorata alla fine stagione , durata offerta in mesi con pavimento «fino a fine stagione» e tetto 60	Rispetta la regola FIFA sul minimo, rende esprimibile il contratto invernale, crea il blocco di scadenze estive e unifica l'orologio con quello dei prestiti già accettato in 82A
3b	Politica AI di ingaggio degli svincolati , consegnata insieme a 3a	Il pool sta fermo al 21%. Senza questo, 3a produce solo più giocatori parcheggiati e si vede come un peggioramento
4	Partite di sfondo nella divisione dell'utente, dentro <code>advanceCareerMonths</code>	La classifica dell'utente diventa vera. Il criterio di accettazione è che non esista un secondo orologio
5	Comando «simula la partita», stessa implementazione L1	L'UX richiede più una prova di neutralità su una partita osservabile
6	Misura della densità di mercato contro le bande della sezione 12.1	Se resta sotto i 50 permanenti per stagione su 54 club, il problema è la taratura e le fasi di mercato non lo risolvono
7	Fase 82A, poi Fase 82B	Prestiti, offerte in entrata, gare competitive. Con una seconda coorte alla chiusura
8	Estensione a L2, poi produttore aggregato e paesi esteri (L3)	Promozioni e retrocessioni reali, poi la scala voluta senza un secondo motore che diverge
9	Cadenza sfalsata, digest di mercato estero in Posta, partizionamento della persistenza per paese	Il mondo si vede; il salvataggio non riscrive il Portogallo perché hai giocato a Terni

I punti 3a-6 sono l'MVP giocabile, e sono ora la **Fase 81A** con sei step ordinati. Le fasi di mercato arrivano dopo aver *misurato* se servono, che è più onesto che darlo per scontato adesso.

11.6 I costi dichiarati di questo ordine

Tre, e nessuno è nascosto.

- **Una coorte in più.** La `50 × 20` è oggi parcheggiata su 81 Step 12 con la motivazione di validare insieme mercato competitivo e motore tattico finale. Con questo ordine valida solo il motore, e la chiusura della 82B ne richiede una seconda;
- **La classifica intorno all'utente resta vuota più a lungo.** È l'unico argomento serio dalla parte opposta e va pesato onestamente. Non regge contro tre migrazioni evitabili, ma è reale;
- **La durata in mesi tocca lo schema.** Termine offerto, validatore, tre vincoli `CHECK`, mapper e default UI, più un reset dei salvataggi beta. La tabella dei contratti non cambia, perché già memorizza date. Da contare nella Fase 81A, non nella 81.

11.7 La scala delle durate

Con l'ancoraggio alla stagione, la durata offerta smette di essere un numero libero e diventa un numero di mesi arrotondato al confine.

Caso	Oggi	Dopo
Firma estiva ordinaria	1-5 anni dall'anniversario	12-60 mesi, sempre al confine di stagione
Firma invernale	minimo 12 mesi, scadenza a gennaio	fino a fine stagione corrente: circa 5-6 mesi, come il 16% reale
Prestito	non esiste	fine stagione corrente, stesso ancoraggio - già deciso in 82A
Ultimi sei mesi	cade in un giorno qualsiasi	coincide con la finestra invernale, come nel calcio vero

La scala accettata, per fascia d'età, con media attorno ai tre anni:

Età	Mesi	Oggi	Motivo
under 21, potenziale alto	60	60	si scommette lungo su chi deve ancora crescere
under 24	48	48	invariato
24-27	36	36	invariato
28-30	36	24	il calo comincia dopo i 30, non a 28
31-33	24	24 fino a 31, poi 12	fascia nuova
oltre 33	12	12	invariato

Una conseguenza da accettare, non da scoprire dopo. Con una media di tre anni circa un terzo della rosa arriva a scadenza ogni stagione, contro i 19,5 mesi reali che ne portano ben oltre la metà. **Il gioco sarà deliberatamente meno mobile del calcio vero.** Ne segue che due bande della sezione 12.1 — arrivi per club e quota di movimenti da fine contratto — non sono raggiungibili con questa scala: presuppongono durate reali.

Vanno quindi ricalcolate dalla scala e congelate ai valori raggiungibili, tenendo accanto i valori reali come riferimento. Una banda che il prodotto ha scelto di non centrare va etichettata come scelta; altrimenti fra sei mesi un report la riporterà come mancanza, e qualcuno la userà per giustificare una modifica che nessuno voleva.

11.8 Tre invarianti contro il modulo che batte la rosa

Il rischio della Fase 81 è di premiare il trucco di modulo invece della costruzione della squadra. Non basta dire che non deve succedere: servono tre gate misurabili, congelati allo Step 01 e dimostrati allo Step 06.

Invariante	Regola	Perché
Oscillazione limitata	L'effetto massimo di una scelta di forma, a pari qualità, resta inferiore all'effetto di un livello di divisione di qualità. Entrambi misurati come quota vittorie su seed appaiati	Nella stessa unità il confronto è aritmetico. Se la struttura pesa più di un livello di rosa, il manager può ignorare il mercato
Nessun modulo dominante	Ogni forma contro ogni altra: nessuna può avere quota vittorie attesa positiva contro l'intera popolazione avversaria. Si riporta la matrice completa	È l'exploit che un giocatore umano trova per primo. La dominanza appare come una riga della matrice, e un riassunto la nasconde
Effetto asimmetrico	L'incoerenza costa più di quanto la coerenza renda; il rapporto si dichiara prima dei coefficienti	Una forma sensata è la linea di partenza, non un bonus. Il meccanismo punisce le assurdità, non premia una trovata che la qualità non può pareggiare

12. Bande, gate e anti-pattern

12.1 Bande di mercato da congelare

Metrica	Banda proposta	Fonte
Arrivi per club per stagione	<i>da ricalcolare</i>	CIES dà 8-13, irraggiungibile con la scala a tre anni: valore reale come riferimento
Trasferimenti permanenti sul totale dei movimenti	15-22%	FIFA 2025: 18,5%
Movimenti da fine contratto	<i>da ricalcolare</i>	FIFA dà 55-68%, irraggiungibile con la scala a tre anni: valore reale come riferimento
Prestiti	10-14%	FIFA 2025: 11,4%
Trasferimenti con indennizzo sul totale	14-22%	FIFA 2025: 17,7%
Quota di indennizzi sotto il mezzo milione	oltre il 50% di quelli con fee	FIFA 2025: 56,5%
Durata media dei contratti	circa 36 mesi	scelta di prodotto; FIFA 2025 dà 19,5 mesi
Contratti sotto i sei mesi	10-20%	FIFA 2025: 16%
Scadenze sul confine di stagione	100%	RSTP art. 18.2: minimo «fino a fine stagione»
Svincolati, picco al confine di stagione	5-7%	quota della popolazione senior <i>di quel campionato</i> , non del mondo. Tenuto basso di proposito
Svincolati, minimo a finestra chiusa	circa 2%	gli avanzati: 30-40 giocatori nel mondo attuale da 54 club
Drenaggio fra picco e minimo	sostanziale, per firme	è questo il gate; i due livelli sono descrizione

Perché tre numeri e non una banda. Il pool degli svincolati non è un livello, è un ciclo: sale di colpo al confine di stagione quando i contratti scadono insieme - e con l'ancoraggio scadranno davvero insieme - poi si svuota durante la finestra estiva man mano che i club firmano. Una banda unica media picco e minimo e non descrive nessuno dei due.

Soprattutto: **un pool in cui picco e minimo coincidono non si svuota**, e starebbe dentro qualunque banda sul livello pur essendo esattamente il difetto. Il delta è il test, il livello è contorno. Il drenaggio va inoltre attribuito: un minimo raggiunto perché i giocatori escono dal calcio è un mondo che si restringe, non un mercato che funziona.

Il picco è basso di proposito. È **la superficie di exploit più grande del gioco**: in quel momento il manager può studiare con calma ogni giocatore disponibile mentre l'Al agisce a cadenza fissa. Un pool ricco di talento gratuito permetterebbe a un umano di costruirsi la squadra a costo zero e renderebbe inutile il mercato a pagamento.

12.2 Gate

- **Orologio unico:** nessun percorso fa avanzare il mondo fuori da `advanceCareerMonths` ;
- **Idempotenza:** attraversare due volte lo stesso intervallo non rigioca nulla;
- **Indipendenza dal percorso:** stesso seed, risultati esteri identici sia avanzando giorno per giorno sia saltando un mese, e anche in un paese mai osservato;
- **Precedenza causale:** nessuna decisione di mercato consuma una classifica con fixture non ancora risolti alla sua data;
- **Ordine di rivelazione:** i risultati di pari data compaiono dopo la partita dell'utente;
- **Parità distributiva fra livelli:** gol per partita, vittorie in casa, dispersione punti e quota del capocannoniere coincidono fra L1 e L3 entro bande congelate;
- **Identità reale:** nessun giocatore segnaposto a nessun livello;
- **Struttura sotto la qualità:** l'oscillazione massima da forma tattica resta sotto un livello di divisione di qualità, nessun modulo domina l'intera popolazione avversaria, e l'incoerenza costa più di quanto la coerenza renda;
- **Sconfitte spiegate:** ogni `lost_to_rival` porta con sé la ragione, generata dentro il confronto e non ricostruita dopo. Perdere un giocatore su cui avevi offerto di più è l'esito più frustrante del gioco, e senza motivo si legge come arbitrio;
- **Budget:** p50 sotto 1 s, giornata sotto 5 s, rollover sotto 25 s, misurati per componente.

12.3 Anti-pattern

- Giocatori segnaposto all'estero;
- Un secondo motore partita con una propria nozione di forza;
- Livelli fissati per paese invece che per raggiungibilità narrativa;
- Simulazione pigra a posteriori: rompe il determinismo e rende irriproducibili i gate;
- Tarare il produttore aggregato guardando i risultati invece che contro bande congelate;
- Ottimizzare il motore partita: vale il quattro per cento del costo;
- Aumentare il volume di mercato inventando trasferimenti invece che aprire i canali che oggi sono chiusi;
- **NUOVO** Introdurre nuovi lettori diretti di `club.playerIds` durante la Fase 81: ogni lettore è lavoro che la Fase 82A dovrà rifare;
- **NUOVO** Accorciare i contratti senza toccare la politica di ingaggio: produce solo un magazzino più grande;
- **NUOVO** Due ancoraggi temporali diversi per contratti e prestiti. Un solo confine di stagione, una sola definizione;
- **NUOVO** Generare un mondo in uno stato che il mondo stesso non attraverserà mai. La carriera parte dal minimo del ciclo, non da zero;
- **NUOVO** Misurare il pool degli svincolati come livello medio annuo. Media il picco col minimo e nasconde proprio il difetto che dovrebbe rilevare;
- **NUOVO** Riportare come «fuori banda» una metrica che il prodotto ha scelto di non centrare. Se la scala a tre anni rende irraggiungibile la quota di movimenti reale, la banda si ricalcola e si etichetta come scelta;
- **NUOVO** Spiegare la scelta di un giocatore con una narrazione costruita dopo la decisione. Se il racconto e il calcolo divergono, il manager impara una regola che il gioco non segue - peggio che non spiegare affatto.

13. Domande ancora aperte

- Il mercato estero sarà ispezionabile dall'utente, e con quale grana? Un digest curato in Posta ha senso; un feed grezzo di trasferimenti quotidiani sarebbe rumore, e renderebbe visibili gli artefatti di cadenza;
- Quante coppe per paese, e con quale formato? Cambia il conteggio delle partite infrasettimanali e quindi il picco del tick;

- Le competizioni continentali esistono? Se sì, sono il canale principale di promozione di livello per i club esteri, e vanno progettate insieme al mondo, non dopo;
- La memoria su 4 GB con venti stagioni di archivio: è l'unico vincolo hardware che non ho misurato, ed è quello che decide la finestra di storico da conservare;
- **NUOVO** La seconda coorte 50 × 20 alla chiusura della 82B è accettabile come costo, o conviene spostare l'intera coorte alla fine della 82B e lasciare alla Fase 81 solo una coorte ridotta?
- **NUOVO** Il picco del 10-12% e il minimo del 3% sono decisioni di prodotto, non misure su una fonte esterna. Restano da confermare contro il divertimento: un picco troppo alto riempie il mercato di occasioni a costo zero e svaluta i trasferimenti a pagamento, uno troppo basso rende irrilevante il canale che nel calcio vero vale il 62% dei movimenti;
- **NUOVO** Un mese è trenta giorni o un mese di calendario? Con l'ancoraggio al confine di stagione la domanda perde quasi tutta la sua importanza per le scadenze, ma resta per le durate intermedie e per come si presenta «gli restano N mesi» all'utente.

Analisi basata sul codice presente al 2 agosto 2026, sui contratti accettati delle Fasi 80A, 82A, 82B e 81, e su misure eseguite con Node 24.16.0 senza modificare alcun file. I dati di mercato provengono dal FIFA Global Transfer Report 2025 e dal CIES Football Observatory; i valori riferiti al gioco provengono dal report della coorte Fase 79A e da `PROJECT_STATUS.md`. I costi post-Fase 81 sono stime dichiarate e non misure.

Fonti: football-observatory.com, *Squad stability: the European league rankings* · inside.fifa.com, *International transfers reach historic high in 2025* · [FIFA Global Transfer Report 2025 \(PDF\)](#) · [FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players](#), art. 18.2, per la durata minima e massima di un contratto. Le quote svincolati provengono dai report delle coorti Fase 79C (10 x 10') e Fase 79A (50 x 20') presenti in ``docs/audits/``.